



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI – 327: PIRIPIRI / ENTR. PI-477



SETEMBRO/2025

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	1
2. MAPA DE SITUAÇÃO	2
3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS	3
3.1 METODOLOGIA	3
3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO	3
3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO	5
4. RESULTADOS	12
5. LVC	13
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	15
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	18

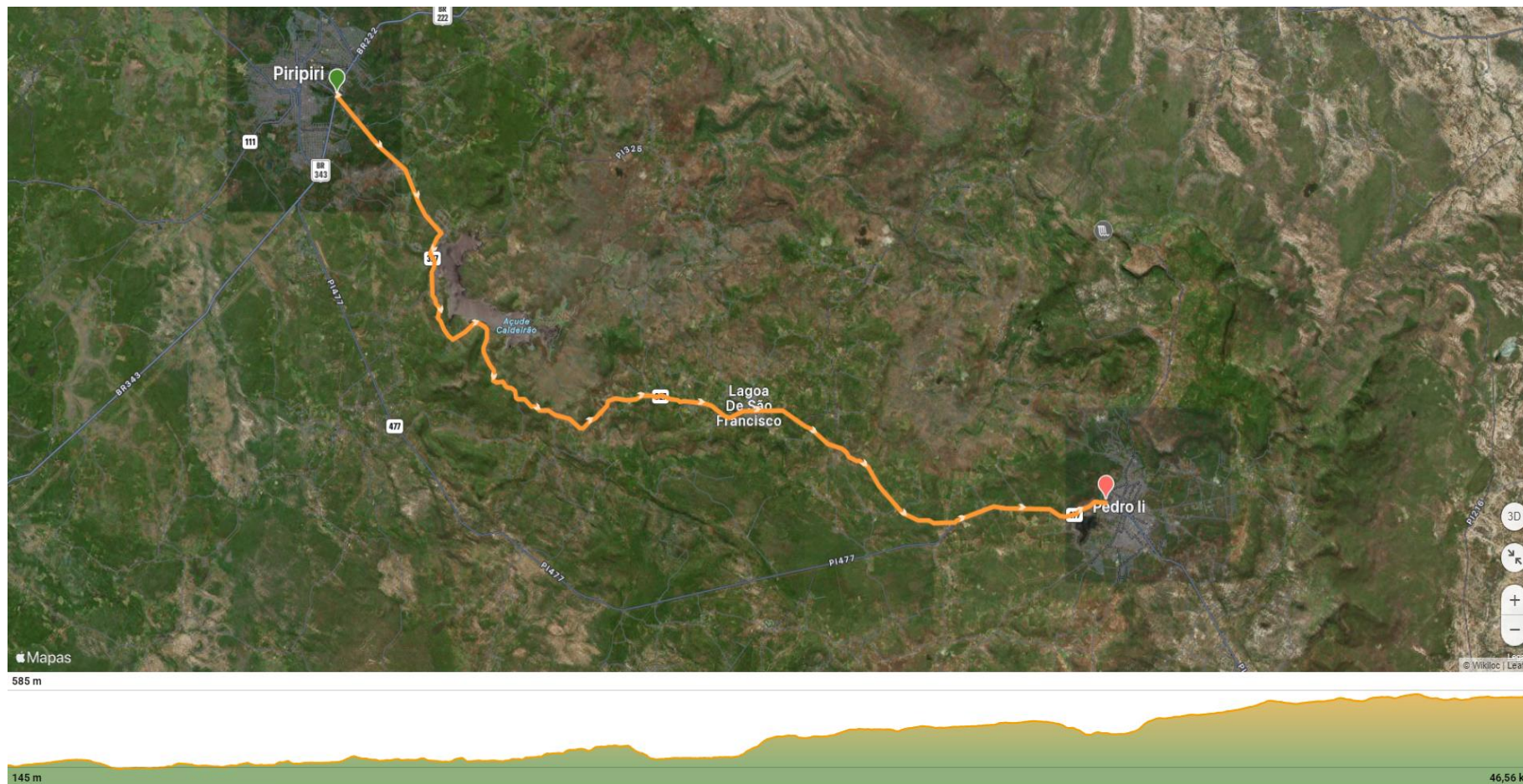
1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº PJU/084/2022, referente aos **Serviços de Supervisão/Fiscalização das obras de Manutenção/Conservação/Recuperação de Malha Rodoviária Estadual/ Pavimentada e Não Pavimentada, objetivando apoiar e auxiliar as Diretorias Técnicas do DER-PI em suas atribuições.**

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI – 327, da cidade de Piripiri (Caldeirão, Lagoa do S. Francisco) / Pedro II.

.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI – 327, da cidade de Piripiri (Caldeirão, Lagoa do S. Francisco) / Pedro II.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos

de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-327

Trecho: Piripiri (Caldeirão, Lagoa do S. Francisco) / Pedro II

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Na cidade de Piripiri

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 24M **196431N:** **9523314E:**

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. **Largura(m):** 6,0

. **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	46,57	46570,00	MICRO
TOTAL DE MICRO (m)			46570,00
TOTAL KM DO TRECHO			46,57

3.2.3 Acostamento:

. **Largura (m):** 1,0

. **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO	TIPO
0,00	46,57	46570,00	TSS
TOTAL TSS (m)			46570,00
TOTAL SEM REVESTIMENTO (m)			0,00

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 46,57

3.2.5 Localização final do trecho: Início da cidade de Pedro II

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS ABERTAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	0	24	25	0
1	2	0	25	26	0
2	3	0	26	27	0
3	4	0	27	28	0
4	5	0	28	29	0
5	6	0	29	30	0
6	7	0	30	31	0
7	8	0	31	32	0
8	9	0	32	33	0
9	10	0	33	34	1
10	11	0	34	35	0
11	12	0	35	36	0
12	13	5	36	37	0
13	14	13	37	38	0
14	15	0	38	39	0
15	16	3	39	40	0
16	17	0	40	41	0
17	18	0	41	42	0
18	19	6	42	43	0
19	20	0	43	44	0
20	21	33	44	45	0
21	22	0	45	46	0
22	23	6	46	46,57	0
23	24	0			
TOTAL				67	
ÁREA TOTAL				67 m²	
PANELAS POR KM				1,44	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo realizado em setembro de 2025, constatou-se a presença de painéis, rebaixamentos laterais, desgastes, erosões e áreas que necessitam de restaurações ao longo da rodovia.

Na ponte, segmento compreendido entre os quilômetros 33,71 e 33,73, verificou-se muitas painéis ao longo do trecho, sendo necessário efetuar recomposição total do revestimento asfáltico da ponte.

Quanto à sinalização horizontal, o trecho está em bom estado, mas não há presença de tachinhas refletivas, já a sinalização vertical está ruim e apresenta necessidade de trocar as placas existentes e implantar placas faltantes ao longo do trecho.

Foram localizadas trincas longitudinais durante ao longo do segmento, nos seguintes trechos:

- Km 8,20 – 8,35 lado direito e lado esquerdo
- Km 8,97 no meio da via

Além disso, em 50 % do trecho é necessário realizar serviços de roço.

LOCALIZAÇÃO DOS PÓRTICOS	
0,07	PÓRTICO
7,23	PÓRTICO
7,37	PÓRTICO
9,59	PÓRTICO ANTIGO
28,69	PÓRTICO ANTIGO
29,41	PÓRTICO
39,58	PÓRTICO ANTIGO

3.3.2 – Localização dos desgastes:

DESGASTE						
KM INICIAL	KM FINAL	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
36,70	36,95	LD	250,0	3,0	750,00	
TOTAL (m²)						750,00

3.3.3 – Localização dos rebaixamentos laterais:

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
9,17	LE	5,00	1,50	7,50	
20,86	LE	1,00	1,00	1,00	
21,61	LD	1,00	1,00	1,00	
21,80	LD	3,00	1,00	3,00	
22,22	LD	200,00	2,00	400,00	
TOTAL (m²)					412,50

3.3.4 – Localização das restaurações:

ÁREAS PARA RESTAURAR			
ÁREAS	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
1ª ÁREA	33,65	33,75	100,00
TOTAL (m)			100,00

3.3.5- Localização das erosões:

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m³)
14,19	LD	5,00	0,20	0,15	0,15
17,09	LD	3,00	1,00	1,00	3,00
22,88	LE	170,00	0,30	0,35	17,85
22,92	LD	130,00	0,30	0,15	5,85
33,65	LD	5,00	0,50	0,50	1,25
33,70	LE	3,00	4,00	1,50	18,00
34,30	LE	2,50	2,00	1,50	7,50
39,06	LD	1,00	1,00	0,50	0,50
46,47	LD	18,00	1,20	0,60	12,96
46,47	LE	4,50	1,00	0,60	2,70
TOTAL (m³)					69,76

3.3.6- Situação dos meios-fios:

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
18,21	18,35	140,00	REGULAR	18,30	18,33	30,00	REGULAR
18,34	19,98	1640,00	REGULAR	18,34	18,55	210,00	REGULAR
20,69	20,70	10,00	RUIM	20,69	21,46	770,00	RUIM
20,95	21,46	510,00	RUIM	21,66	22,49	830,00	RUIM
21,66	22,49	830,00	RUIM	23,55	24,17	620,00	RUIM
23,55	24,17	620,00	RUIM	24,66	24,86	200,00	RUIM
24,66	24,86	200,00	RUIM	25,60	25,70	100,00	RUIM
25,60	25,70	100,00	RUIM	26,00	26,10	100,00	RUIM
26,00	26,10	100,00	RUIM	34,38	34,56	180,00	RUIM
34,56	34,62	60,00	RUIM	34,80	34,86	60,00	RUIM
37,00	37,52	520,00	RUIM	37,00	37,52	520,00	RUIM
37,90	38,10	200,00	RUIM	38,28	38,43	150,00	RUIM
38,60	38,77	170,00	RUIM	38,94	39,20	260,00	RUIM
38,94	39,20	260,00	RUIM	39,48	39,55	70,00	RUIM
39,48	39,55	70,00	RUIM			0,00	
TOTAL LE (m)		5430,00		TOTAL LD (m)		4100,00	
TOTAL BOM LE (m)		0,00		TOTAL BOM LD (m)		0,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		1780,00		TOTAL REGULAR LD (m)		240,00	
TOTAL RUIM LE (m)		2170,00		TOTAL RUIM LD (m)		3860,00	
TOTAL (m)						9530,00	

3.3.7- Situação das sarjetas:

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
18,34	19,20	860,00	RUIM	15,66	15,80	140,00	RUIM
22,85	22,95	100,00	RUIM	18,34	19,2	860,00	RUIM
23,80	23,95	150,00	RUIM	22,85	22,95	100,00	RUIM
24,12	24,30	180,00	RUIM	23,80	23,95	150,00	RUIM
25,35	25,60	250,00	RUIM	25,35	25,6	250,00	RUIM
TOTAL LE (m)		1540,00		TOTAL LD (m)		1500,00	
TOTAL BOM LE (m)		0,00		TOTAL BOM LD (m)		0,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		1540,00		TOTAL RUIM LD (m)		1500,00	
TOTAL (m)						3040,00	

3.3.8- Localização das valetas:

VALETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
2,40	2,96	560,00	REGULAR			0,00	
TOTAL LE (m)		560,00		TOTAL LD (m)		0,00	
TOTAL BOM LE (m)		0,00		TOTAL BOM LD (m)		0,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL (m)						560,00	

3.3.9- Localização dos bueiros:

BUEIROS				
LOCALIZAÇÃO	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
15,61	BDTC	1	REGULAR	OBSTRUÍDO
16,15	-			SEM IDENTIFICAÇÃO
16,85	-			SEM IDENTIFICAÇÃO
17,87	-			SEM IDENTIFICAÇÃO
18,78	-			SEM IDENTIFICAÇÃO
19,95	-			SEM IDENTIFICAÇÃO
20,71	-			SEM IDENTIFICAÇÃO
25,95	-			SEM IDENTIFICAÇÃO
TOTAL (un)				8,0

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	46,57	46,57			
TOTAL		46,57	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	46,57			46,57	
TOTAL		0,00	0,00	46,57	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

3.5 Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
29,00	46,57	17570,00	29,00	46,57	17570,00
TOTAL (ha)		5,271	TOTAL (ha)		5,271
TOTAL (ha)					10,542

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário da PI-327 da cidade de Piripiri (Caldeirão, Lagoa do S. Francisco) / Pedro II, apresentou uma extensão total de 46,57 km na qual estão pavimentados com microrevestimento.

Durante a inspeção do percurso, foram identificadas diversas irregularidades e necessidades de reparos. Constatou-se a presença de 67 m² de áreas com formação de panela, 69,76 m³ de erosões e 100 metros de restauração, 750 m² de desgastes. Também foi registrado um total de 412,50 m² de rebaixamento lateral, o que indica um desgaste considerável nas margens da via.

Adicionalmente, foi verificada a necessidade de execução de roço em uma área de 10,542 hectares.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 3 - TAPA BURACO E RESTAURAÇÃO DOS SEGUIMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE MICRO (Km)	46,57
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	67,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	412,50
	DESGASTE (m ²)	750,00
	RESTAURAÇÃO (m)	100,00
	EROSÃO (m ³)	69,76
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO-FIO - BOM (m)	0,00
	MEIO-FIO - REGULAR (m)	2020,00
	MEIO-FIO - RUIM (m)	6030,00
	SARJETA - BOM (m)	0,00
	SARJETA - REGULAR (m)	0,00
	SARJETA - RUIM (m)	3040,00
	BUEIROS (un)	8,00
	OAES (un)	0,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BOM (Km)	46,57
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INEXISTENTE (Km)	0,00
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - RUIM (Km)	46,57
ROÇO PARA EXECUTAR	ROÇO LATERAL (ha)	10,542

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO – LVC																														
Rodovia: PI-377 Trecho : : PIRIPIRI (CALDEIRÃO, LAGOA DO S. FRANCISCO) / PEDRO II																				Data: Setembro 2025							Pág.1			
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB				Restauração					Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.
				Pista	Acostam.	Tapa	Pista	Acostamento	Retificar	Rebaix.	S/N	Tipo		Corpo	Boca	Mf	Sarj.	Dreno Pr.	Bom	Reg.		Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.			
1	0	2	2																		X	X						X		
2	2	4	2																		X	X						X		
3	4	6	2																		X	X						X		
4	6	8	2																		X	X						X		
5	8	10	2									X									X	X						X		
6	10	12	2																		X	X						X		
7	12	14	2				X														X	X						X		
8	14	16	2				X							S	T	-	D				X	X						X		BOTC NO KM 15,61
9	16	18	2											S	-	-	-				X	X						X		BUEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO NO KM 16,15; BUEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO NO KM 16,85; BUEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO NO KM 17,87.
10	18	20	2				X							S	-	-	-	X	X		X	X						X		BUEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO NO KM 18,78; BUEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO NO KM 19,95
11	20	22	2				X					X		S	-	-	-	X			X	X						X		BUEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO NO KM 20,71.
12	22	24	2				X					X						X	X		X	X						X		
13	24	26	2											S	-	-	-	X	X		X	X						X		BUEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO NO KM 25,95
14	26	28	2															X			X	X						X		
15	28	30	2																		X	X						X		

16	30	32	2																		X	X							X		
17	32	34	2				X	X													X	X							X		
18	34	36	2														X				X	X							X		
19	36	38	2	X	X	X											X				X	X							X		
20	38	40	2														X				X	X							X		
21	40	42	2																		X	X							X		
22	42	44	2																		X	X							X		
23	44	46	2																		X	X							X		
24	46	46,57	0,57																		X	X							X		

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Rodovia: PI-327 Trecho: Piripiri - ENTR. PI-477: Extensão: 46,57 Km	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 24M 193300mE 9526617mN Elevação: 170.35±5.92 m Precisão: 5.07 m Tempo: 08:16:00 Nota: Piripiri/Entr. PI-477 Km:0,0	 UTM: 24M 198864mE 9517045mN Elevação: 197.97±9.00 m Precisão: 4.75 m Tempo: 08:41:21 Nota: Piripiri/Entr. PI-477 Km:12,68
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 24M 200869mE 9514810mN Elevação: 234.17±5.36 m Precisão: 4.75 m Tempo: 08:52:52 Nota: Piripiri/Entr. PI-477 Km:17,0	 UTM: 24M 203902mE 9513200mN Elevação: 208.42±3.00 m Precisão: 5.09 m Tempo: 09:01:29 Nota: Piripiri/Entr. PI-477 Km:20,66
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 24M 218528mE 9512181mN Elevação: 346.59±3.00 m Precisão: 1.86 m Tempo: 09:26:03 Nota: Piripiri/Entr. PI-477 Km:33,7	 UTM: 24M 218529mE 9512177mN Elevação: 345.76±3.00 m Precisão: 4.75 m Tempo: 09:26:58 Nota: Piripiri/Entr. PI-477 Km:33,7
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 24M 199531mE 9517394mN Elevação: 183.32±30.00 m Precisão: 24.00 m Tempo: 09:43:59 Nota: Piripiri/Entr. PI-477 Km:13,6	 UTM: 24M 200864mE 9514810mN Elevação: 234.30±3.00 m Precisão: 2.27 m Tempo: 08:52:36 Nota: Piripiri/Entr. PI-477 Km:17,0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rodovia: PI-327 Trecho: Piripiri - ENTR. PI-477: Extensão: 46,57 Km

FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15

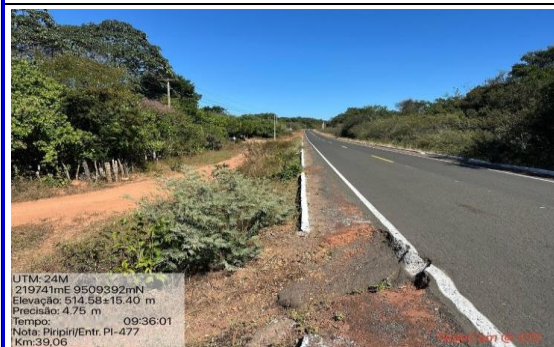


FOTO 16



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rodovia: PI-327 Trecho: Piripiri - ENTR. PI-477: Extensão: 46,57 Km

FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19



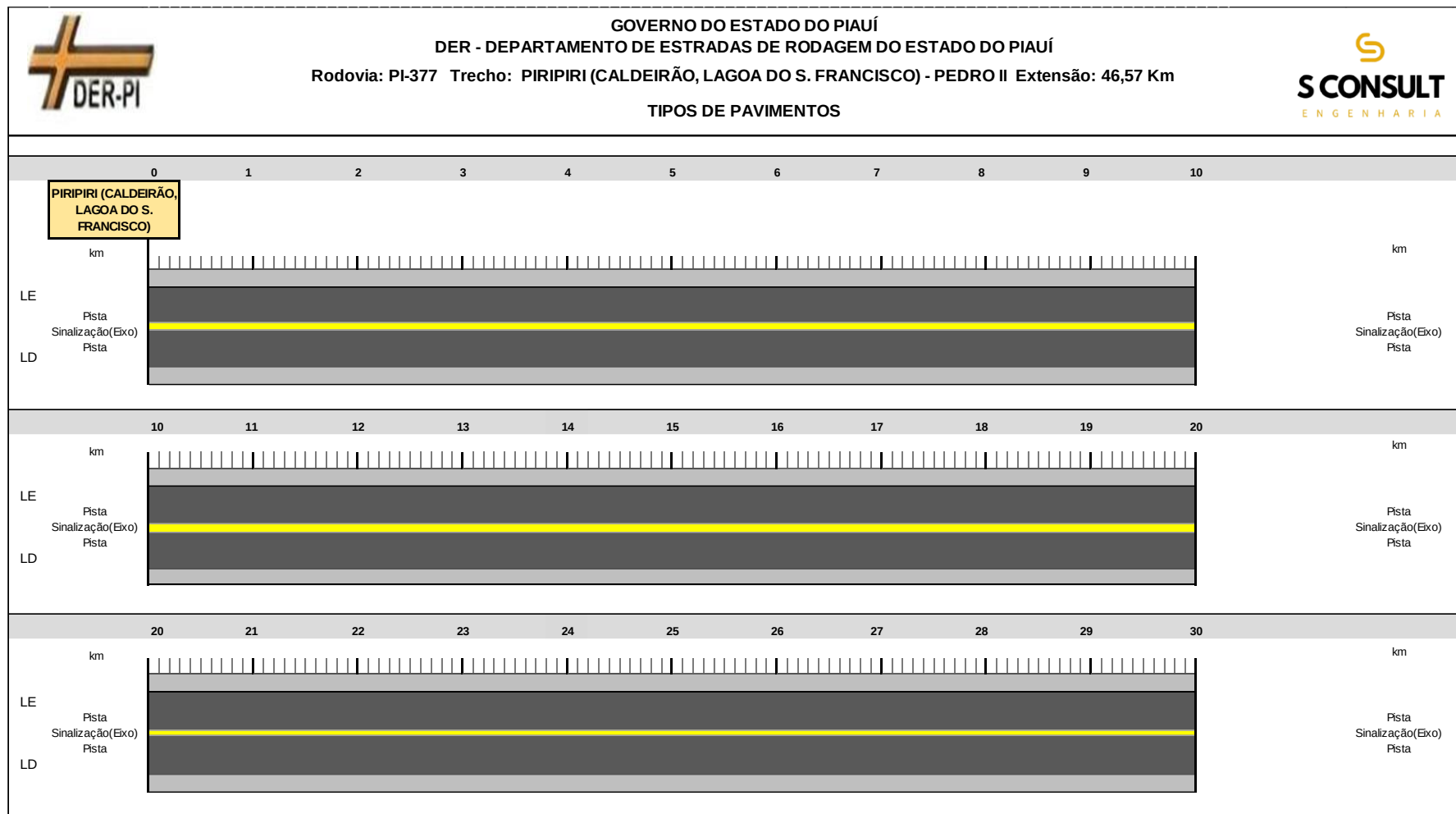
FOTO 20

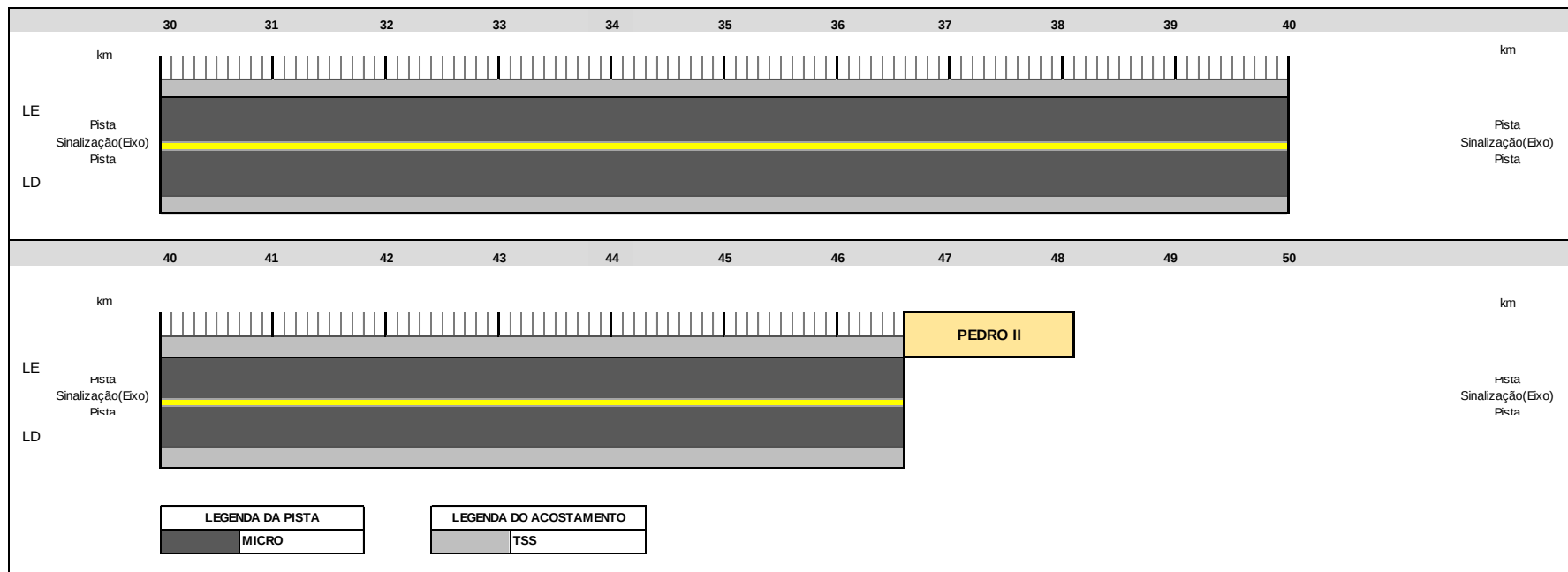


FOTO 21



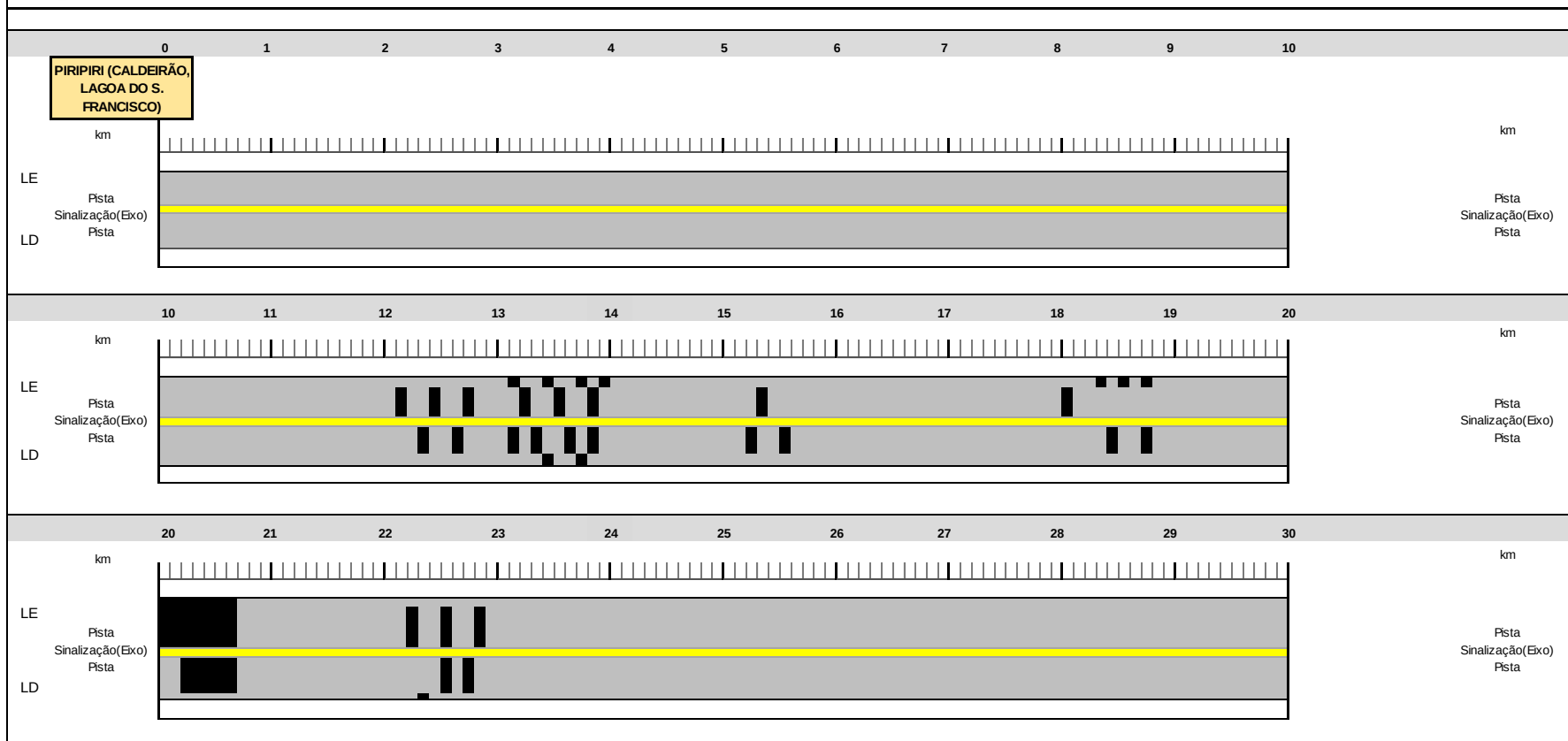
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

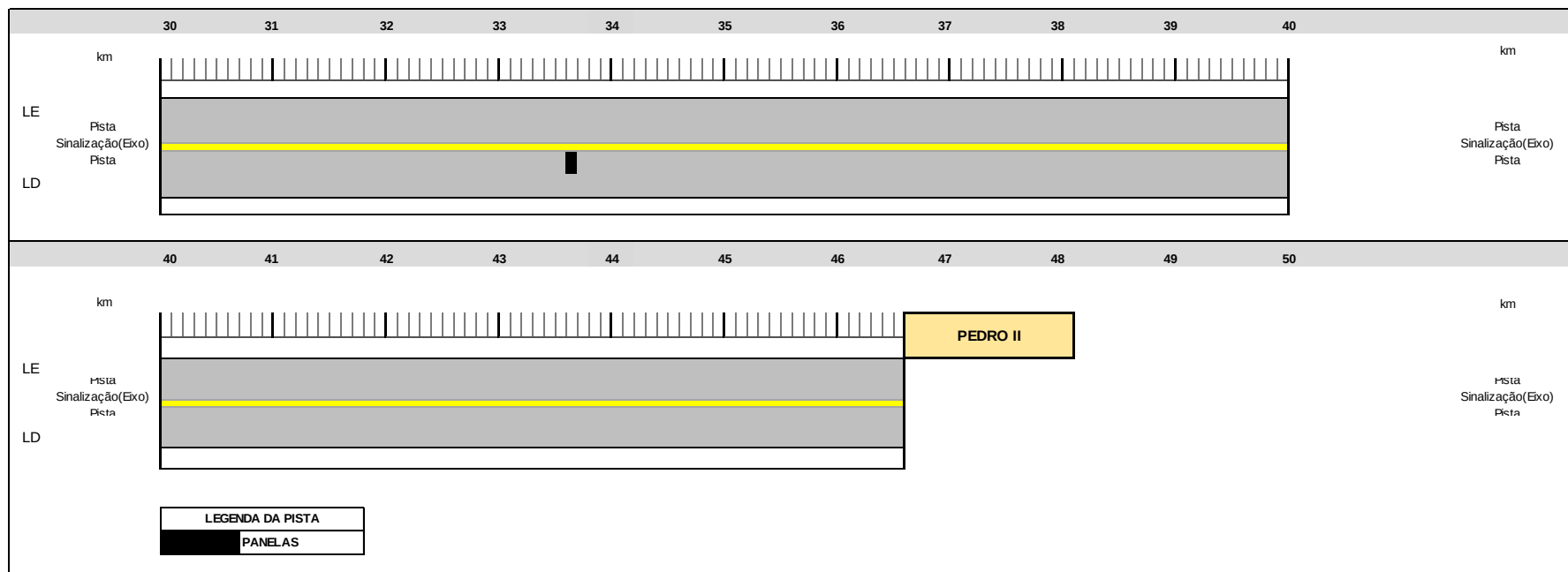


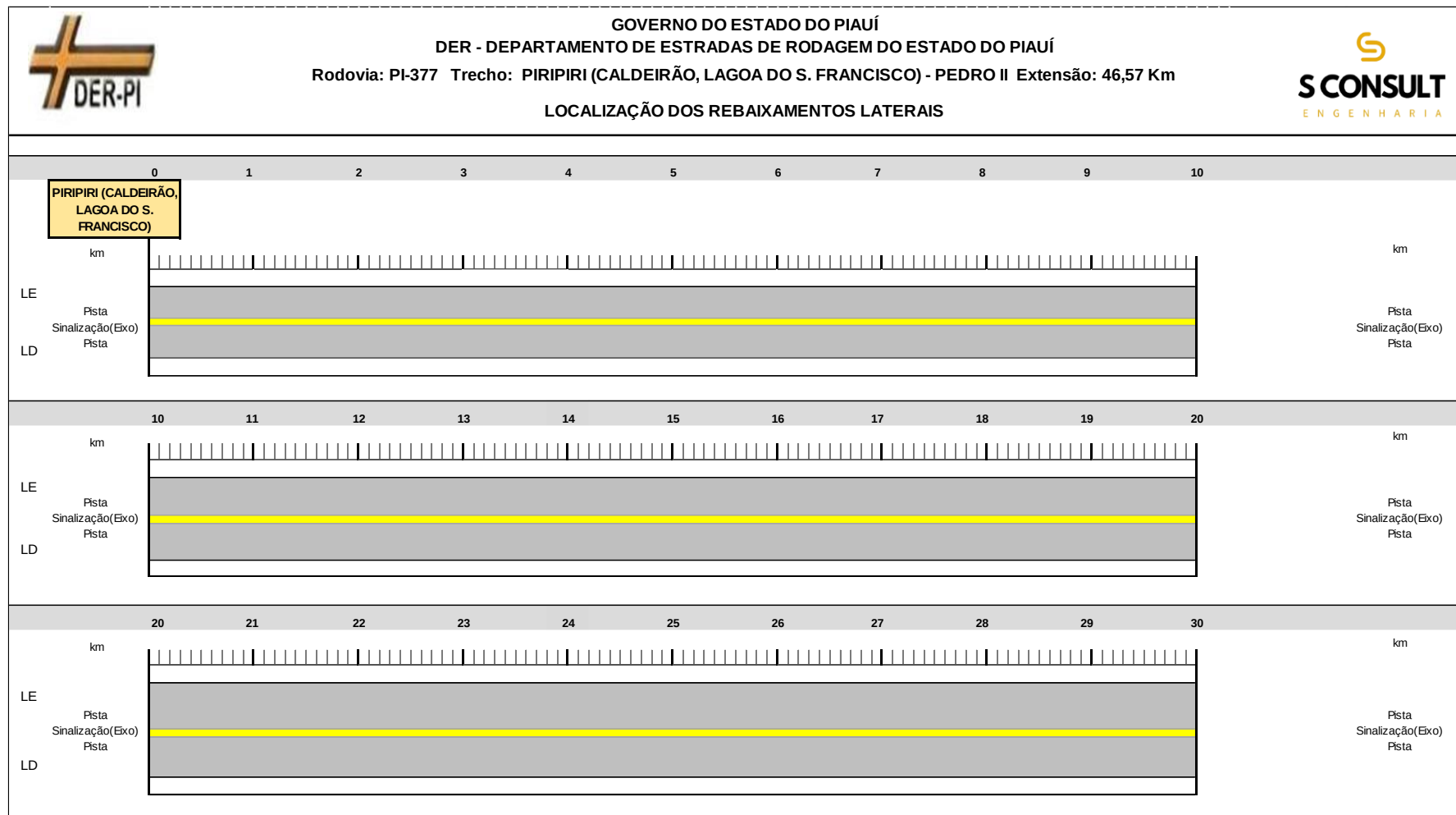


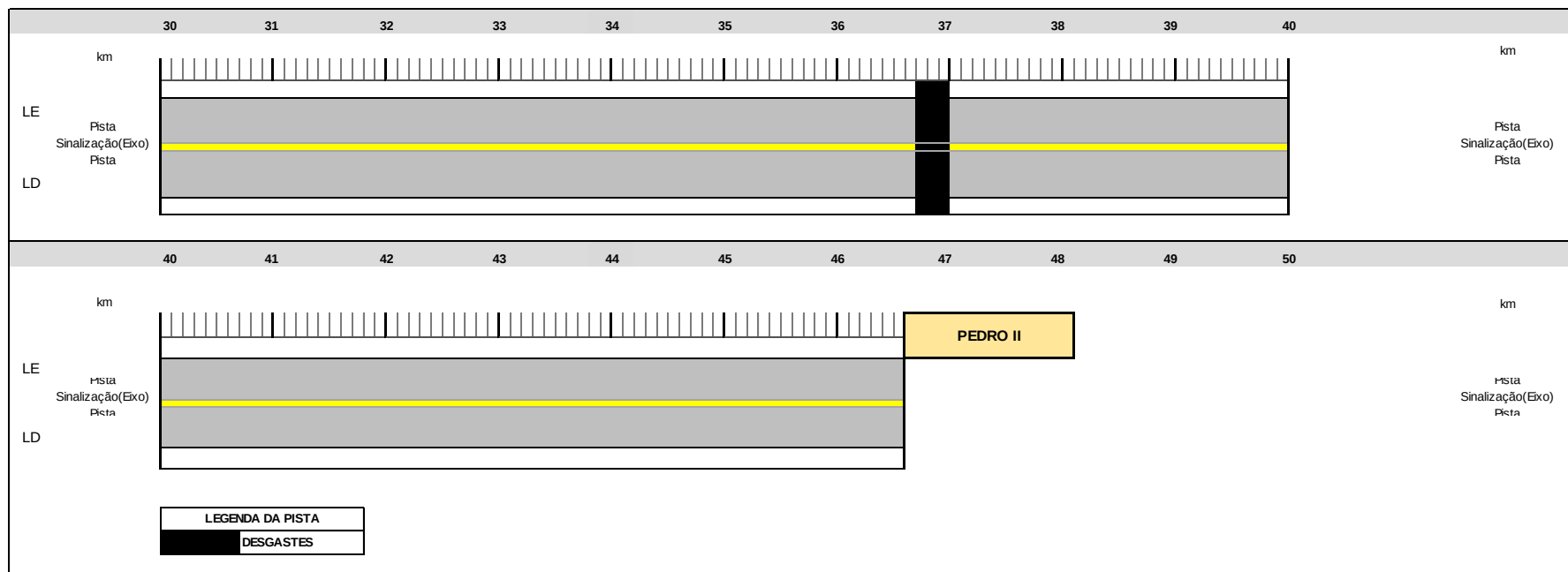


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-377 Trecho: PIRIPIRI (CALDEIRÃO, LAGOA DO S. FRANCISCO) - PEDRO II Extensão: 46,57 Km
LOCALIZAÇÃO DAS PANEAS



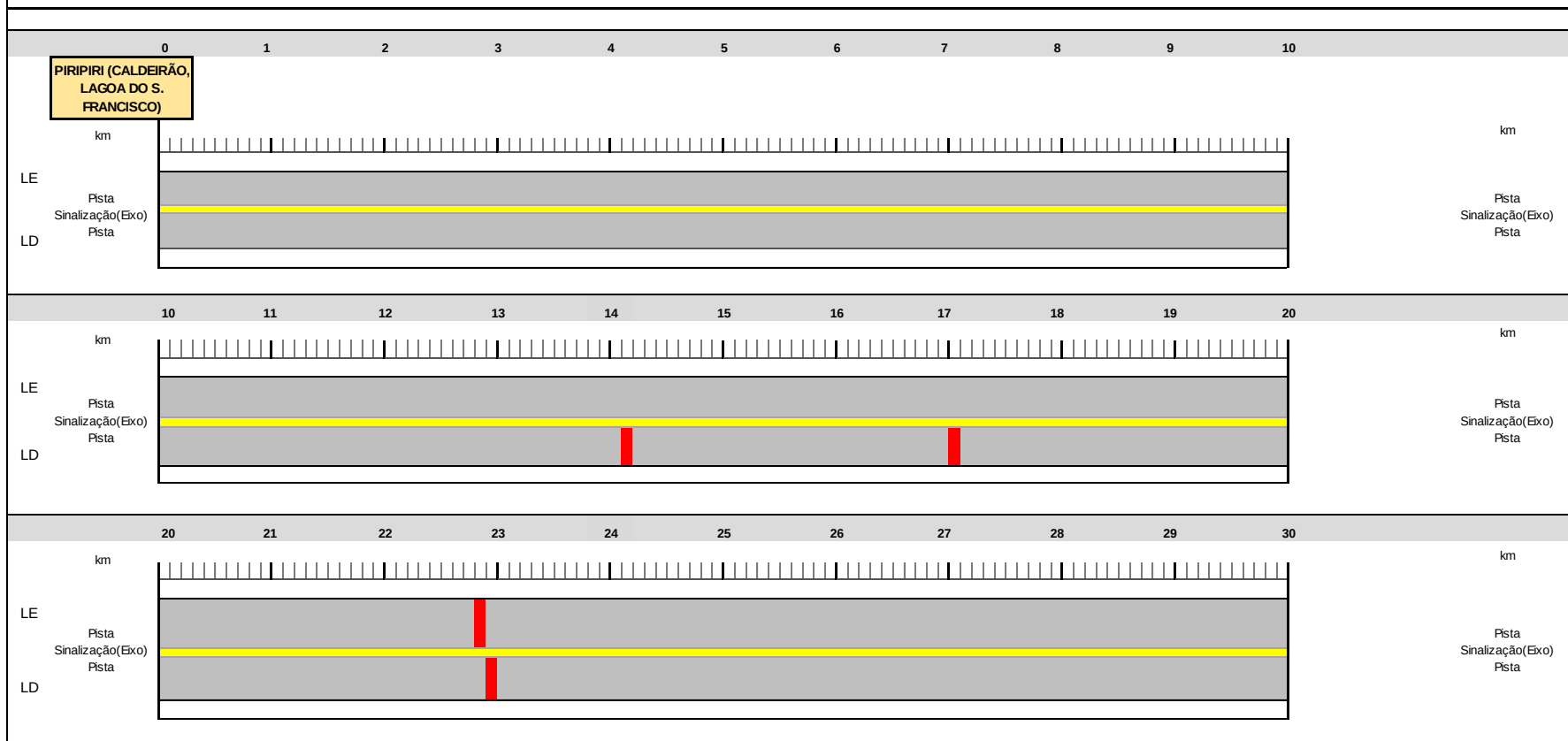


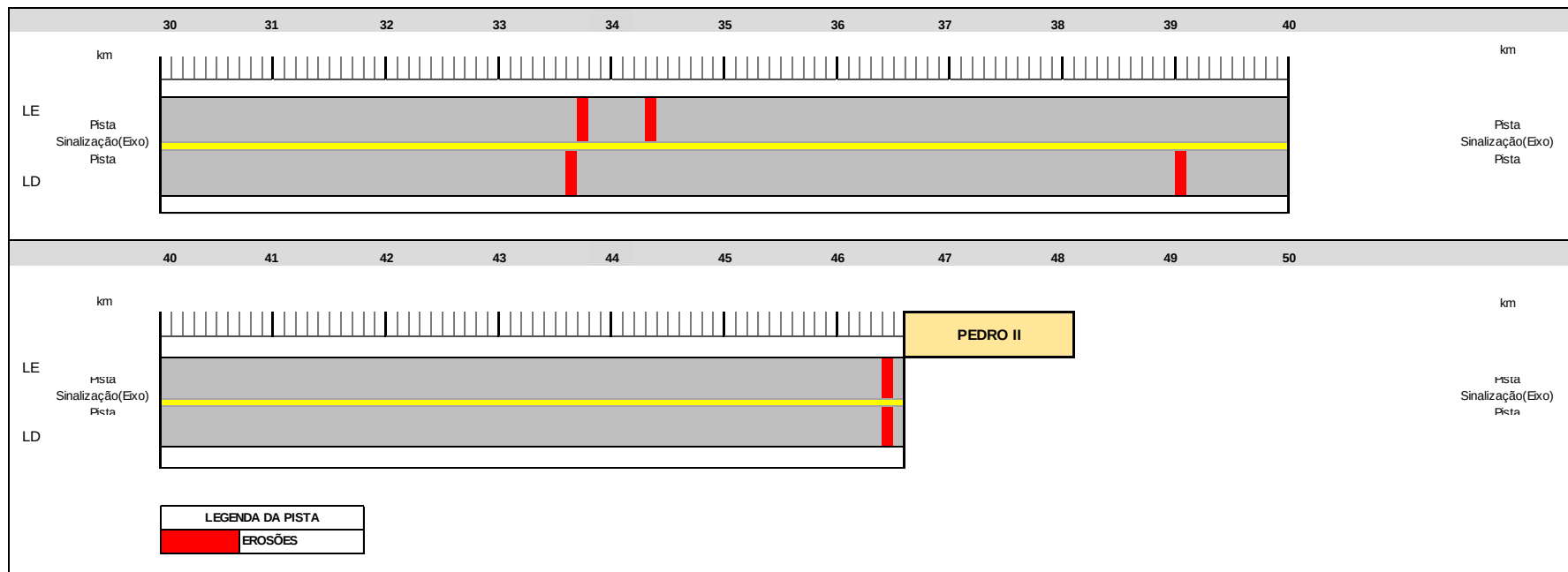






GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-377 Trecho: PIRIPIRI (CALDEIRÃO, LAGOA DO S. FRANCISCO) - PEDRO II Extensão: 46,57 Km
LOCALIZAÇÃO DAS EROSÕES







GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-377 Trecho: PIRIPIRI (CALDEIRÃO, LAGOA DO S. FRANCISCO) - PEDRO II Extensão: 46,57 Km
LOCALIZAÇÃO DOS REBAIXAMENTOS LATERAIS

